

التقويم التحصيلي للفصل الاول مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا.

التمرين الأول (06 نقاط)

- تحدث في حياتنا اليومية عدة تحولات فيزيائية وكيميائية نذكر من بينها :

تنفس الانسان - انكسار مزهرية زجاجية - التركيب الضوئي - ذوبان الجليد - فوران قرص الاسبرين في الماء - طي الورق

1. صنف في جدول التحولات السابقة .

- نظرا لصعوبة تمثيل الكثير من الجزيئات بالنموذج المتراص نلجئ عادة لاستعمال الرموز و الصيغ الكيميائية اعتمادا على ما درست :

2- اكمل الجدول التالي محدد ما اذا كان الجسم ذرة او جزيئا بوضع علامة (X) في الخانة المناسبة :

الجسم	ازوت		كبريت الحديد	
الرمز		CH ₄		Mg
الجزيء				
الذرة				

3- مثل الجزيئات التالية باستعمال النموذج المتراص :

الجزيء	تمثيله
احادي اكسيد الكربون	
غاز كلور الهيدروجين	

التمرين الثاني (06 نقاط)

من اجل تسريح وازالة الروائح من انابيب صرف المياه قامت الام بوضع كمية من مسحوق كربونات الصوديوم وسكبت فوقها كمية من الخل

الابيض فتشكل محلول لخلات الصوديوم والماء وغاز ثنائي اكسيد الكربون .

1. اذكر نوع التحول الحاصل , علل اجابتك.

2. حدد المواد الابتدائية والمواد النهائية .

3. ا- برايك كيف يتم الكشف عن غاز المنطلق

ب- مثل هذا الغاز بالنموذج المتراص .

إذا استعملت الام كتلة $m_1 = 7 \text{ g}$ من كربونات الصوديوم وكتلة $m_2 = 5 \text{ g}$ من الخل .

- اوجد كتلة المواد النهائية مع التعليل .

الوضعية الادماجية (08 نقاط)

لاحظ محمد ان باب منزلهم الحديدي قد تصدأ فتساءل عن كيفية حدوث ذلك فأجابه زميله علي ان الصدأ يسمى كيميائيا اوكسيد الحديد الثلاثي (يتكون جزيئه من ذرتين حديد و ثلاث ذرات اكسجين) ويتشكل نتيجة تحول يطرا على الحديد في وجود غاز الاكسجين .



التعليمات:

1. اعط الصيغة الكيميائية لأوكسيد الحديد الثلاثي .

2. اكمل الجدول التالي :

التحول	قبل التحول	بعد التحول
المواد الكيميائية	غاز ثنائي الاكسجين + الحديد	اوكسيد الحديد الثلاثي
النموذج المتراص		
الصيغة الكيميائية		
نوع الذرات		

3. ا - ماذا تستنتج فيما يخص نوع ذرات ونوع الجزيئات .

ب- اذكر طريقة لحماية الحديد من الصدأ.